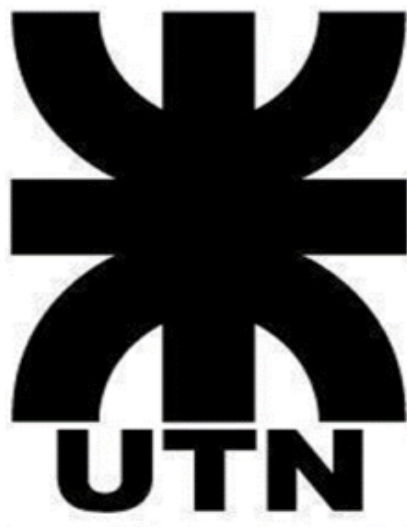




Plan de Trabajo de Práctica Supervisada

Organización:

Higiene Uruguay

Alumna y Carrera:

Milagros Macarena Marks - Ingeniería en Sistemas de Información

Documento y Legajo:

DNI 44.875.942 - 14141256

Correo Electrónico:

milagrosmarks@gmail.com

Fecha de Presentación:

27 de Mayo de 2026

Cristaldo, Patricia Raquel	Marks, Milagros Macarena	Pusch, Priscila Vanesa
Docente Supervisor	Alumna	Interlocutor Organización

1. Denominación del Proyecto

Plataforma de comercio electrónico con integración de inventario y gestión centralizada de ventas.

Empresa	Higiene Uruguay (de Jonathan Mikahil Pusch)
Actividad principal	Comercialización y distribución de insumos y productos de higiene
Ubicación	Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina

2. Objetivo

Diseñar, desarrollar e implementar un sitio web de comercio electrónico para la empresa Higiene Uruguay, que permita publicar y mantener actualizado todo su catálogo de productos de manera automática, utilizando la información de su sistema de gestión actual. El proyecto se construirá por etapas: primero, se creará una versión inicial funcional que cargue los productos leyendo archivos Excel generados por el sistema de la empresa, lo que permitirá tener el catálogo en línea rápidamente y enviar los pedidos por WhatsApp. Luego, se avanzará hacia una conexión directa con la base de datos local del negocio. Además, se agregarán funciones para aplicar descuentos a los clientes mediante cupones y alternar de forma automática las cuentas bancarias donde la empresa recibe las transferencias de los pagos.

3. Alcance

El sistema desarrollado contemplará los siguientes módulos y requerimientos funcionales:

- **Módulo de Relevamiento, Catálogo y Carga Inicial:** Análisis de cómo el sistema actual de la empresa guarda la información. Creación de las pantallas del sitio web para mostrar los artículos con sus fotos, descripciones y precios. Desarrollo de una función interna para importar de forma masiva los datos de los productos leyendo el archivo Excel que exporta el programa de la tienda.
- **Módulo de Carrito y Envío de Pedidos:** Programación del carrito de compras digital, donde el cliente puede elegir y acumular productos. Al finalizar la compra, el sistema armará el detalle del pedido y enviará un mensaje automático al WhatsApp de la empresa para coordinar la entrega.
- **Módulo de Autenticación de Usuarios:** Desarrollo de un sistema de registro e inicio de sesión opcional para los clientes. Esto permitirá que quienes deseen crear una cuenta puedan guardar sus datos de contacto y no tengan que volver a escribirlos en futuros pedidos. Las contraseñas y la información personal se almacenarán de forma encriptada y segura en la base de datos.

- **Módulo de Beneficios y Fidelización:** Desarrollo de las reglas del sistema para que los clientes puedan ingresar códigos de descuento (cupones) y que el sitio calcule automáticamente el nuevo precio final antes de confirmar la compra.
- **Módulo de Gestión Financiera (Pagos Rotativos):** Creación de un mecanismo que cambie automáticamente el CBU o alias bancario que se le muestra al cliente para hacer la transferencia. Esto sirve para repartir los ingresos en distintas cuentas de los dueños y evitar problemas bancarios por recibir muchas operaciones seguidas.
- **Módulo de Conexión Directa:** Programación de los servicios necesarios para que el sitio web lea y actualice la información de los productos conectándose directamente a la base de datos del sistema de la empresa, eliminando así la necesidad de subir archivos Excel de forma manual.

Fuera del alcance: El sistema no contemplará la integración con pasarelas de pago automatizadas (cobros con tarjetas de crédito o débito integrados en la web), ni la gestión, seguimiento o contacto directo con empresas de cadetería y logística. Tanto la confirmación de la transferencia bancaria como la coordinación de la entrega de la mercadería se resolverán exclusivamente de forma externa a través de la comunicación por WhatsApp generada por el sistema.

4. Importancia de la Propuesta

En la actualidad, Higiene Uruguay procesa el control de stock, facturación y etiquetado mediante un software aislado del entorno digital externo. La carencia de un catálogo online obliga a una atención manual e individualizada ante consultas recurrentes de clientes sobre stock y precios, lo cual ralentiza las operaciones comerciales y eleva los márgenes de error ante variaciones de valores de mercado. Desarrollar este sitio web permitirá que los precios y el stock se actualicen automáticamente tomando los datos del sistema de la tienda. Esto le dará a la empresa un nuevo canal de ventas disponible en todo momento. Además, al organizar los pagos en diferentes cuentas bancarias y facilitar el uso de cupones de descuento, se agilizará mucho el trabajo administrativo diario y se mejorará la organización de los ingresos.

5. Tecnología a Utilizar

Capa Arquitectónica	Herramienta / Tecnología	Función Específica
Frontend & Routing	Next.js (React / TypeScript)	Desarrollo de las pantallas visuales del sitio web y configuración del servidor para procesar la información de forma

Capa Arquitectónica	Herramienta / Tecnología	Función Específica
		rápida y segura.
Seguridad & Auth	Auth.js	Creación del sistema para que los usuarios puedan registrarse e iniciar sesión de manera segura, protegiendo sus contraseñas e información personal.
Procesamiento Inicial	Librerías XLSX / Node.js	Herramientas para que el sistema pueda leer, interpretar y extraer correctamente los datos desde los archivos Excel de la empresa.
Base de Datos Local	PostgreSQL / Prisma ORM	Espacio seguro donde se guardará toda la información de forma permanente, como los productos, los datos de los usuarios y la configuración de las cuentas bancarias.
Integración Avanzada	Conexión directa SQL o API REST	Herramientas que permitirán conectar el nuevo sitio web directamente con el programa que ya usa la empresa para actualizar los datos automáticamente.
Cierre Transaccional	WhatsApp Business Link API	Generación automática del mensaje final con el resumen de la compra para enviarlo de forma directa al WhatsApp de la tienda.

6. Plan de Tareas Cronológico

El proyecto se encuentra estrictamente planificado para ser ejecutado a lo largo de un período de 12 semanas, con una carga operativa de 4 horas diarias, de lunes a viernes en el rango de 09:00 hs a 13:00 hs (20 horas semanales), alcanzando un total acumulado de 240 horas de labor.

Fase 1: Relevamiento inicial y carga de datos mediante archivos Excel (60 hs | Semanas 1

a 3)

	Tarea	Horas Asignadas
T 1.1	Reuniones con la empresa para entender cómo funciona su sistema actual y revisar en detalle cómo está organizada la información de su stock.	12 hs
T 1.2	Diseño de la estructura para guardar la información y configuración inicial del entorno de trabajo y la base de datos.	13 hs
T 1.3	Programación de la herramienta interna que leerá los archivos Excel para cargar masivamente los productos, asegurando que no se repitan artículos.	20 hs
T 1.4	Pruebas iniciales para comprobar que el catálogo se carga correctamente usando un archivo Excel real de la empresa.	15 hs

Fase 2: Desarrollo visual del catálogo, carrito y WhatsApp (60 hs | Semanas 4 a 6)

	Tarea	Horas Asignadas
T 2.1	Diseño y programación de las pantallas del sitio web donde se mostrarán los productos, incluyendo un buscador y filtros por categorías que funcionen correctamente en celulares y computadoras.	25 hs
T 2.2	Creación de la función del carrito de compras para que el cliente pueda ir sumando productos, guardando temporalmente esta información en su navegador.	20 hs
T 2.3	Programación de la pantalla final de compra que toma todos los datos del pedido y los organiza en un mensaje automático para enviar por WhatsApp.	15 hs

Fase 3: Registro de usuarios, descuentos y cuentas bancarias alternadas (60 hs | Semanas 7 a 9)

	Descripción de la Actividad Técnica	Horas Asignadas
T 3.1	Configuración de la seguridad para que los clientes puedan registrarse e iniciar sesión de forma opcional para guardar sus datos personales.	20 hs
T 3.2	Programación de las reglas del sistema para validar y aplicar cupones de descuento cuando el cliente esté por finalizar su compra.	20 hs
T 3.3	Creación de la función que cambia automáticamente la cuenta bancaria que se le muestra al cliente, para repartir los ingresos en diferentes cuentas.	20 hs

Fase 4: Conexión automática del inventario, pruebas y finalización (60 hs | Semanas 10 a 12)

	Descripción de la Actividad Técnica	Horas Asignadas
T 4.1	Programación de la conexión directa entre el nuevo sitio web y el sistema actual de la empresa, para que los productos se actualicen solos y se deje de usar el archivo Excel.	25 hs
T 4.2	Realización de pruebas generales para asegurar que el sitio sea seguro, fácil de usar en cualquier dispositivo y soporte la carga de información sin fallar.	20 hs
T 4.3	Puesta en marcha del sitio web en internet, enseñanza a los dueños sobre cómo usarlo y redacción del informe final para la facultad.	15 hs

7. Resumen de Horas por Etapa

	Etapas	Horas Dedicadas	Porcentaje (%)	Período de Ejecución
1	Relevamiento inicial y carga	60 hs	25%	27/05 al 16/06

	Etapas	Horas Dedicadas	Porcentaje (%)	Período de Ejecución
	de datos mediante archivos Excel			
2	Desarrollo visual del catálogo, carrito y WhatsApp	60 hs	25%	17/06 al 07/07
3	Registro de usuarios, descuentos y cuentas bancarias alternadas	60 hs	25%	08/07 al 28/07
4	Conexión automática del inventario, pruebas y finalización	60 hs	25%	29/07 al 18/08
TOTAL ACUMULADO		240 hs	100%	12 Semanas

8. Fechas y Dedicación

Fecha de inicio	27 de Mayo de 2026
Fecha de finalización estimada	18 de Agosto de 2026
Dedicación diaria	4 horas diarias (en el rango de 09:00 hs a 13:00 hs)
Días hábiles de trabajo	Lunes a Viernes
Carga de horas semanales	20 horas por semana
Semanas estimadas	12 semanas operativas
Total de horas	240 horas totales

9. Diagrama de Distribución Temporal (Gantt Semanal)

Fases Planificadas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Fase 1	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fase 2	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
Fase 3	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
Fase 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X

10. Revisión y Firma

El presente Plan de Trabajo formaliza las actividades comprometidas en el marco académico de la Práctica Supervisada. Las firmas que brindan validez jurídica e institucional a este cronograma operativo se encuentran plasmadas formalmente en la carátula inicial de este cuerpo documental.